06 光の性質①　光の進み方と反射・屈折

光源／光の直進／白色光・可視光線・プリズム／反射の法則／乱反射／光の屈折／全反射／屈折の作図

❶ 光の進み方　―光源・白色光・可視光線―

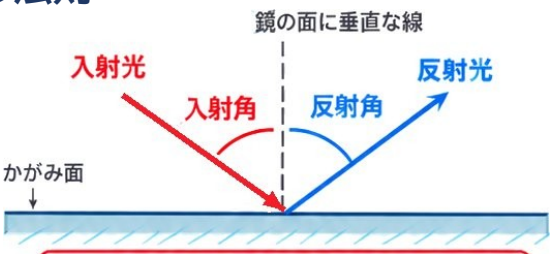


白色光 = いろいろな色の光が混ざった光
→ 目に見える光＝可視光線

- **光源**…自ら光を出す物
  太陽・電球・ろうそく・けい光灯など
- 光の**直進**…光は同じ物質の中では
  まっすぐ進む（かげができる理由）
- **白色光**…太陽や電球の光
  いろいろな色の光が混ざっている
- **可視光線**…目に見える光
  赤～紫。赤外線・紫外線は目に見えない
- プリズム…白色光を色に分ける三角のガラス
  色によって屈折の大きさがちがうため分かれる

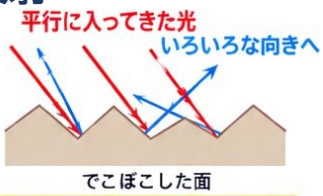
❷ 光の反射　―入射角と反射角―

1 反射の法則



入射角 = 反射角（反射の法則）

2 乱反射

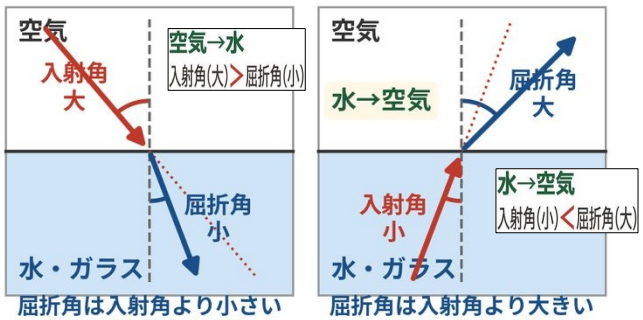


1本1本は反射の法則どおり

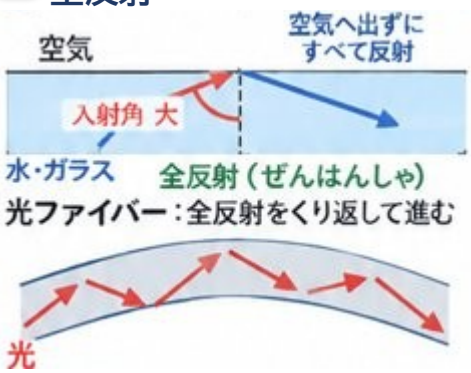
- でこぼこした面では、光が**いろいろな向きに反射**する

❸ 光の屈折と全反射　―境界面で光が曲がる―

3 光の屈折　―角度は垂直な線からはかる―

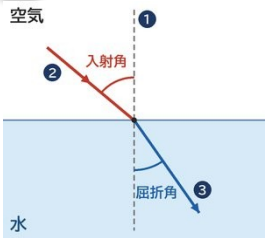


4 全反射



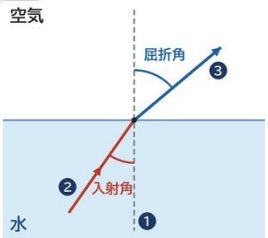
❹ 光の屈折の作図　―ステップで考える―

5 空気→水の作図



① 光が当たった点に、水面に垂直な線（点線）を引く
② 入射角は、垂直な線と入射光の間の角
③ 水の中では、垂直な線に**近づく**ように曲げる → **屈折角＜入射角**
④ 光の進む向きに矢印をかく

6 水→空気の作図



① 光が当たった点に、水面に垂直な線（点線）を引く
② 入射角は、垂直な線と入射光の間の角
③ 空気中では、垂直な線から**遠ざかる**ように曲げる → **屈折角＞入射角**
④ 入射角が大きすぎると全反射

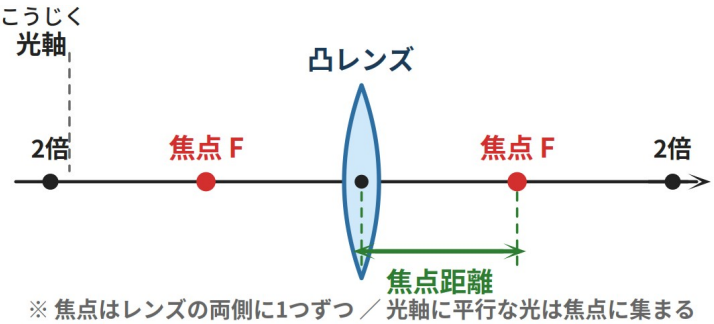
入試のポイント

- 入射角・反射角・屈折角は必ず**「面に垂直な線」からはかる**（面からではない）
- 空気側の角がいつも大きい → 空気→水は屈折角が小さく、水→空気は屈折角が大きい
- 全反射が起こるのは**「水・ガラス → 空気」のときだけ**。逆向きでは起こらない
- 物が見えるのは乱反射のおかげ。光源は自ら光を出す物（月は光源ではない）

06 光の性質② 凸レンズのはたらき

光軸／焦点・焦点距離／作図の３本の光／実像と虚像／物体の位置と像の大きさ／半分かくすと

❶ 凸レンズの用語 —光軸・焦点・焦点距離—

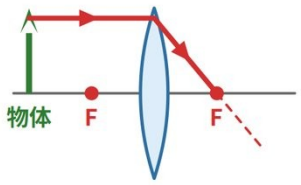


※ 焦点はレンズの両側に1つずつ ／ 光軸に平行な光は焦点に集まる

- **光軸**…レンズの中心を通る直線
- **焦点**…光軸に平行な光が集まる点
  → **レンズの両側に１つずつある**
- **焦点距離**…中心から焦点までの距離
- **実像**…スクリーンに映る像（上下左右が逆）
- **虚像**…のぞくと見える像（同じ向きで大きい）

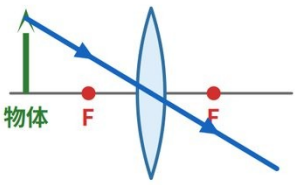
❷ 作図の手順 —この３本のうち２本をかけばよい—

1 光軸に平行な光



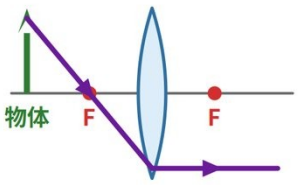
→ 反対側の焦点を通る

2 レンズの中心を通る光



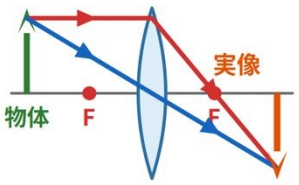
→ 曲がらずに直進

3 手前の焦点を通る光



→ 光軸に平行に進む

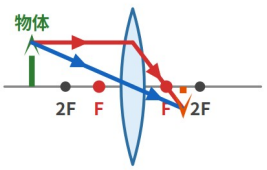
4 作図は①②の2本でOK



2本の交点＝像の先たん

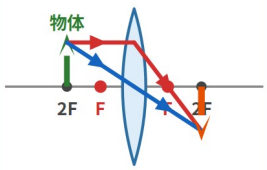
❸ 物体の位置とできる像 —焦点距離を 20cm として—

① 2倍より遠い



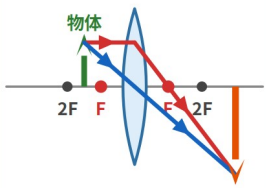
小さい実像
（上下左右が逆）

② ちょうど2倍



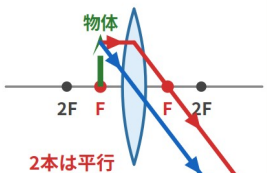
同じ大きさの実像
（反対側の2倍の位置）

③ 2倍と焦点の間



大きい実像
（2倍より遠くにできる）

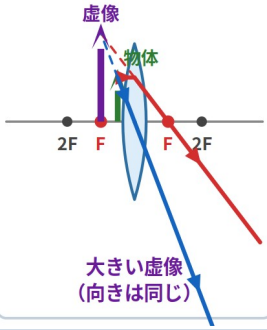
④ 焦点の位置



2本は平行
→交わらない

像はできない
（光が平行に進む）

⑤ 焦点より内側



大きい虚像
（向きは同じ）

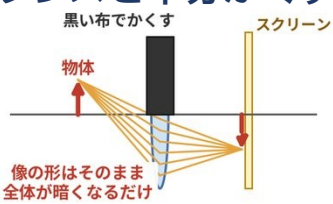
1 焦点距離 20cm の表

物体の位置	像	像の位置
60cm	小さい実像	焦点と２倍の間
40cm	同じ大きさ	反対側の 40cm
30cm	大きい実像	２倍より遠く
20cm	**像はできない**	—
10cm	大きい虚像	のぞくと見える

2 像から位置を逆算

① 映らない（虚像）
→ **焦点より内側**
② 実像は大きさ比較
同じ→２倍（40cm）
小さい→もっと遠く
大きい→焦点～２倍
③ 像ができない
→ **焦点（20cm）**

3 レンズを半分かくすと



形・大きさ・向きは**そのまま**
光の量が減って**暗くなる**だけ

入試のポイント

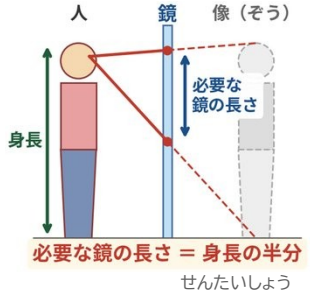
- 作図は「光軸に平行な光→反対側の焦点」と「中心を通る光→直進」の２本でよい
- 実像＝スクリーンに映る・上下左右が逆／虚像＝映らない・同じ向きで大きい
- **焦点の２倍の位置**に物体 → 反対側の２倍の位置に**同じ大きさ**の実像ができる
- 焦点の位置→像はできない／焦点より内側→虚像／半分かくす→暗くなるだけ

補強 光の作図　鏡にうつる像・浮き上がり

こう考えれば解ける：鏡の像は「線対称」／目は「光が来た向き」に物を見る

❶ 鏡にうつる像　―像は鏡をはさんで線対称―

1 全身がうつる鏡の長さ

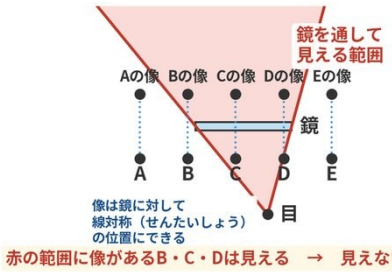


せんたいしょう

① 鏡をはさんで**線対称**に像
② 目から像の頭・足へ直線
③ 交わる範囲が必要な長さ
＝ **身長の半分**（距離は無関係）

2 鏡にうつって見える範囲

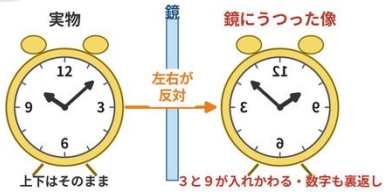
はんい



赤の範囲に像があるB・C・Dは見える　→　見えないのはA・E

目から鏡の両はしへ線を引き、
その内側に像があれば見える。
例題の答え：見えないのは　**A・E**

3 鏡の中の時計



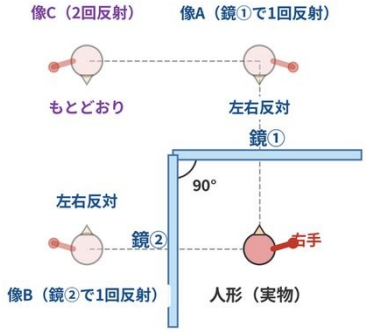
- 上下は**そのまま**
- **左右が反対**になる
- **3と9が入れかわる**
- 針の左右も反対にかく

うらもじ

- 数字も**裏文字**になる

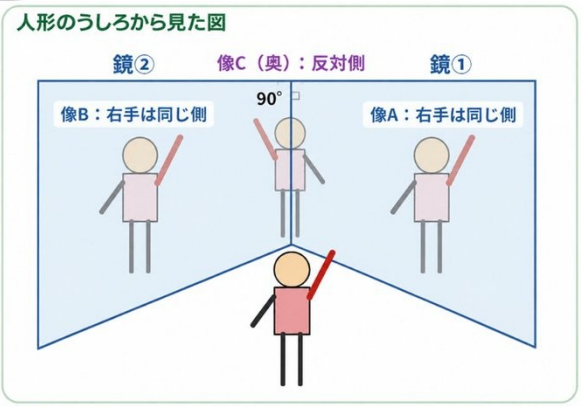
❷ 90° に開いた 2 枚の鏡　―像は 3 つ見える―

4 上から見た図



像は鏡をはさんで線対称の位置にできる

5 人形のうしろから見た図



6 考え方

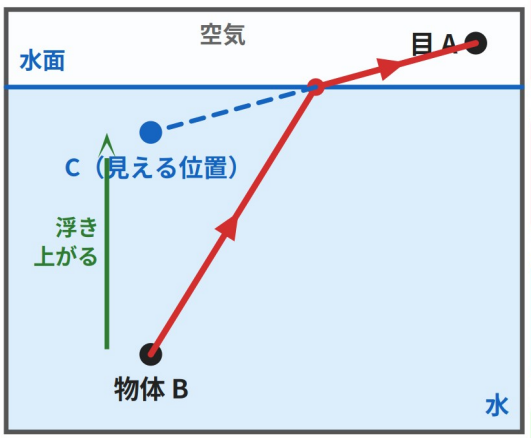
1 回反射（A・B）
左右が逆の鏡像
→ 手は**同じ側**

2 回反射（奥の C）
向きはもとどおり
→ 手は**反対側**

奥の像（C）だけ
→　手が反対側

❸ 光の屈折　―水中の物が浮き上がって見える―

7 作図の 3 ステップ



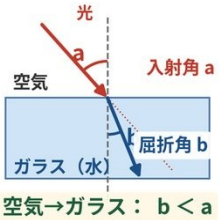
1. 物体Bから水面まで直線を引く
2. 水面で折れ曲がって目Aへ進む
3. 目に入る光を点線でのばす → 点C

実際より浅く見える

8 同じ理由で起こること



水を入れると、ふちにかくれて
見えなかったコインが**見える**



角度は**垂直な線**からはかる

入試のポイント

- 鏡の像は**線対称**。反射が奇数回（1 回）→左右が反対、偶数回（2 回）→もとどおり
- 全身をうつす鏡の長さは**身長の半分**。鏡までの距離を変えても変わらない
- 「見える／見えない」は、目から鏡の両はしへ線を引いて像が内側にあるかで判断する
- 浮き上がりの作図は「物体→水面→目」＋「目に入る光を点線でのばす」の 3 ステップ

B 問題　6　光の性質　図から考える問題(反射・鏡の像・屈折)

氏名	得点　／100	**目標時間** ステップ 1 35 分／ステップ 2 25 分／ステップ 3 18 分

1　光の反射　18 点

図 1 は光が鏡で反射するようす、図 2 はでこぼこした面で光が反射するようすである。

(1) 入射角と反射角を、図 1 の a ～ c からそれぞれ選びなさい。(各 2 点)

入射角　　**反射角**

(2) 入射角が 40° のとき、反射角は何度か。(4 点)

(3) 図 1 で、a の角が 50° のとき、入射角は何度か。(5 点)

ヒント　a と入射角をあわせると 90°(垂直な線と鏡の面の角)。

図1

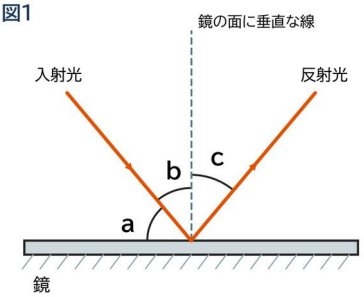
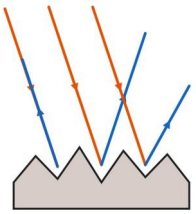


図2



(4) 光源ではない机や黒板が、どの方向からでも見える理由を、図 2 を参考にして「乱反射」という語を使って書きなさい。(5 点)

ヒント　図 2 で、反射した光はどんな向きに進んでいる？　文の終わりは「～から。」。

2　鏡にうつる像　14 点

身長 160 cm の人が、鏡の前に立って全身をうつした。図 3 は、そのようすを横から見たものである。

(1) 鏡にうつる像は、鏡をはさんで人とどのような位置にできるか。(3 点)

(2) 全身をうつすのに必要な鏡の長さ L は、最低何 cm か。(4 点)

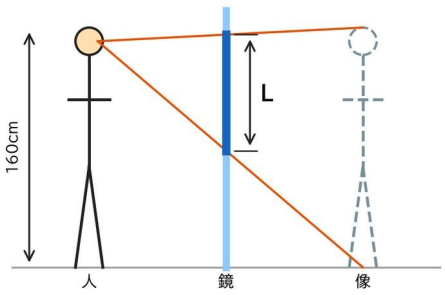
ヒント　必要な鏡の長さは、身長の半分。

(3) 人が鏡から遠ざかると、必要な鏡の長さ L はどうなるか。
ア 長くなる　イ 変わらない　ウ 短くなる(3 点)

ヒント　L は身長だけで決まる。

(4) 鏡にうつった時計の文字盤では、3 と 9 の位置が入れかわって見えた。鏡の像の特徴はどれか。
ア 上下が反対　イ 左右が反対(4 点)

図 3　鏡にうつる全身



3　光の屈折と全反射　19 点

図 4 は空気から水へ、図 5 は水から空気へ光が進むようすである。点線は、境界面に垂直な線である。

(1) 図 4 で、水の中を進む光の道すじを、ア～ウから選びなさい。(4 点)

ヒント　空気→水では、光は垂直な線に近づくように曲がる。

(2) 図 5 で、空気中を進む光の道すじを、エ～カから選びなさい。(4 点)

ヒント　水→空気では、光は垂直な線から遠ざかるように曲がる。

(3) 図 5 で入射角を大きくしていくと、光が空気中に出ずに、すべて反射した。この現象を何というか。(3 点)

(4) (4) の現象を利用したものはどれか。
ア 光ファイバー　イ 虫めがね(3 点)

図4　空気 → 水

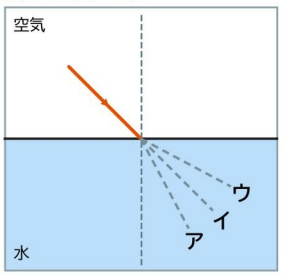
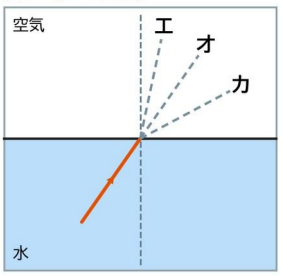


図5　水 → 空気



(5) 茶わんの底のコインが、水を入れると見えるようになった。その理由を「屈折」という語を使って書きなさい。(5 点)

ヒント　コインからの光が、水から空気に出るときどうなる？　文の終わりは「～から。」。

B 問題　6　光の性質　図から考える問題(凸レンズの実験・作図)

氏名　　得点　　／100　　**目標時間** ステップ 1 35 分／ステップ 2 25 分／ステップ 3 18 分

4　凸レンズの実験　26 点

焦点距離がわからない凸レンズを使い、図 6 のように、物体とレンズの距離 a を変えて、スクリーンにはっきりした像ができるときの距離 b と、像の大きさを調べた。結果は下の表のとおりである。

(1) スクリーンにうつった像を何というか。(3 点)

(2) スクリーンにうつった像の向きはどれか。
ア 物体と同じ向き　イ 上下左右が逆(3 点)

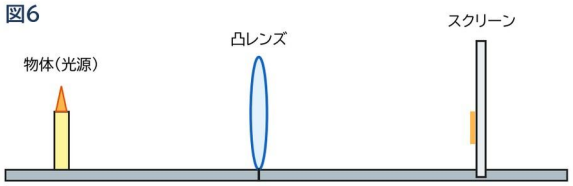
(3) 表の ① にあてはまる、像の大きさを答えなさい。(3 点)

ヒント　a と b が同じとき、像の大きさはどうなる？

(4) この凸レンズの焦点距離は何 cm か。(5 点)

ヒント　a = b = 20 cm の位置は、焦点距離の 2 倍。

図6



a〔cm〕	30	20	15	10	5
b〔cm〕	15	20	30	–	–
像	物体より小さい	①	物体より大きい	できない	うつらない

(5) a = 5 cm のとき、スクリーンにはうつらないが、レンズをのぞくと大きな像が見えた。この像を何というか。(3 点)

(6) a を 30 cm から 15 cm に近づけると、b と像の大きさはどうなるか。(各 2 点)

ヒント　表の a = 30 と a = 15 をくらべる。

b　　像

(7) レンズの下半分を黒い紙でかくすと、スクリーンの像はどうなるか。「形」「明るさ」という語を使って書きなさい。(5 点)

ヒント　上半分を通った光だけでも像はできる。でも、集まる光の量は？

5　凸レンズの作図　23 点

図 7 は、凸レンズと、焦点距離の 2 倍より遠くに置いた物体である。物体の先から出た光のうち、レンズの中心を通る光はかいてある。

(1) 図 7 の F の点を何というか。(4 点)

(2) 光軸に平行に進んだ光は、レンズを通ったあとどう進むか。ア～ウから選びなさい。(5 点)

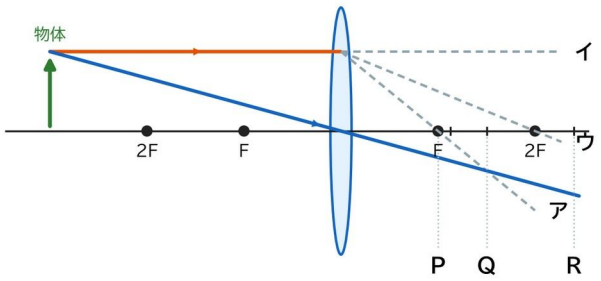
ヒント　光軸に平行な光は、反対側の焦点を通る。

(3) レンズの中心を通る光は、どう進むか。
ア 曲がらずに直進する　イ 焦点を通る(4 点)

(4) 像ができる位置を、P ～ R から選びなさい。(4 点)

ヒント　(2) の光とレンズの中心を通る光が交わる点の真上(真下)。

図 7　凸レンズの作図



(5) できる像は、実像・虚像のどちらか。また、大きさは物体とくらべてどうか。(各 3 点)

ヒント　物体は 2F より遠い。

像　　大きさ

B 問題 解説　6 光の性質　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

1 光の反射　18 点

図 1 は光が鏡で反射するようす、図 2 はでこぼこした面で光が反射するようすである。

図1

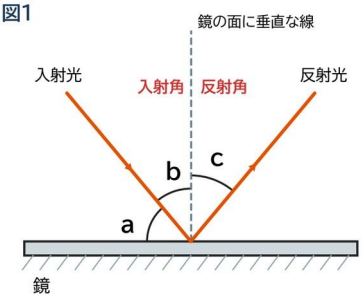
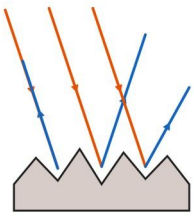


図2　乱反射



(1) 入射角と反射角を、図 1 の a ～ c からそれぞれ選びなさい。
答え:入射角 b　反射角 c
考え方:入射角・反射角は、鏡の面ではなく「鏡の面に垂直な線」からはかる。

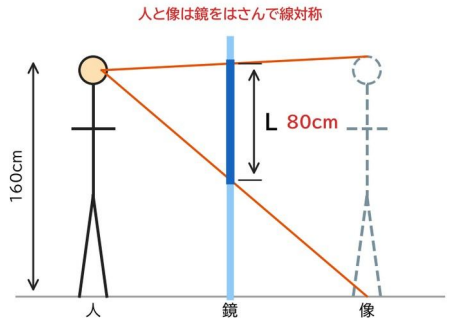
(2) 入射角が 40° のとき、反射角は何度か。
答え: 40°
考え方:入射角＝反射角。これを反射の法則という。

(3) 図 1 で、a の角が 50° のとき、入射角は何度か。
答え: 40°
考え方: 90 − 50 ＝ 40 (°)。

(4) 光源ではない机や黒板が、どの方向からでも見える理由を、図 2 を参考にして「乱反射」という語を使って書きなさい。
答え:表面のでこぼこで光が乱反射し、いろいろな方向に進むから。
考え方:でこぼこした面では、光がいろいろな向きに反射(乱反射)する。そのため、どこから見ても光が目に入る。

2 鏡にうつる像　14 点

身長 160 cm の人が、鏡の前に立って全身をうつした。図 3 は、そのようすを横から見たものである。



(1) 鏡にうつる像は、鏡をはさんで人とどのような位置にできるか。
答え:線対称の位置
考え方:像は、鏡をはさんで線対称の位置にできる。

(2) 全身をうつすのに必要な鏡の長さ L は、最低何 cm か。
答え: 80 cm
考え方: 160 ÷ 2 ＝ 80 (cm)。

(3) 人が鏡から遠ざかると、必要な鏡の長さ L はどうなるか。
ア 長くなる　イ 変わらない　ウ 短くなる
答え:イ
考え方:鏡までの距離を変えても、必要な長さは身長の半分のまま。

(4) 鏡にうつった時計の文字盤では、3 と 9 の位置が入れかわって見えた。鏡の像の特徴はどれか。
ア 上下が反対　イ 左右が反対
答え:イ
考え方:鏡の像は、上下はそのままで、左右が反対に見える。

3 光の屈折と全反射　19 点

図 4 は空気から水へ、図 5 は水から空気へ光が進むようすである。点線は、境界面に垂直な線である。

図4　空気 → 水

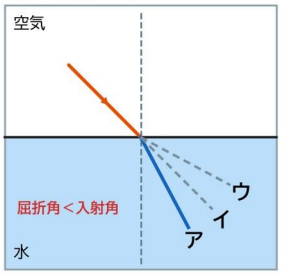
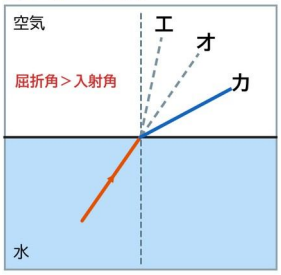


図5　水 → 空気



(1) 図 4 で、水の中を進む光の道すじを、ア～ウから選びなさい。
答え:ア
考え方:空気から水に入ると、屈折角は入射角より小さくなる(ア)。空気側の角がいつも大きい。

(2) 図 5 で、空気中を進む光の道すじを、エ～カから選びなさい。
答え:カ
考え方:水から空気に出ると、屈折角は入射角より大きくなる(カ)。

(3) 図 5 で入射角を大きくしていくと、光が空気中に出ずに、すべて反射した。この現象を何というか。
答え:全反射
考え方:全反射は、水やガラスから空気へ進むときだけ起こる。

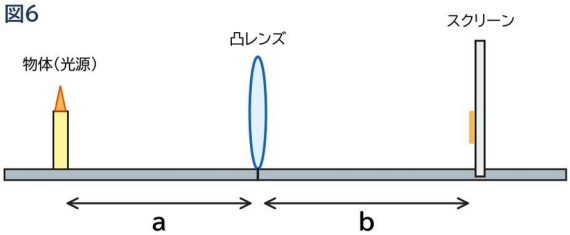
(4) (4) の現象を利用したものはどれか。
ア 光ファイバー　イ 虫めがね
答え:ア
考え方:光ファイバーは、全反射をくり返して光を遠くまで送る。

(5) 茶わんの底のコインが、水を入れると見えるようになった。その理由を「屈折」という語を使って書きなさい。
答え:コインからの光が水面で屈折して、目にとどくようになったから。
考え方:水から空気に出る光は、水面で屈折して曲がる。そのため、かくれていたコインからの光が目に入る(浮き上がって見える)。

4 凸レンズの実験　26 点

焦点距離がわからない凸レンズを使い、図 6 のように、物体とレンズの距離 a を変えて、スクリーンにはっきりした像ができるときの距離 b と、像の大きさを調べた。結果は下の表のとおりである。

図6



a[cm]	30	20	15	10	5
b[cm]	15	20	30	−	−
像	物体より小さい	同じ大きさ	物体より大きい	できない	うつらない

B 問題 解説　6 光の性質　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

(1) スクリーンにうつった像を何というか。
答え:実像
考え方:スクリーンにうつる像＝実像。

(2) スクリーンにうつった像の向きはどれか。
ア 物体と同じ向き　イ 上下左右が逆
答え:イ
考え方:実像は、上下左右が逆向きになる。

(3) 表の ① にあてはまる、像の大きさを答えなさい。
答え:物体と同じ大きさ
考え方: a ＝ b のとき(焦点距離の 2 倍の位置)、像は物体と同じ大きさ。

(4) この凸レンズの焦点距離は何 cm か。
答え: 10 cm
考え方: 20 ÷ 2 ＝ 10 (cm)。a ＝ 10 cm (焦点)では像ができないことからもわかる。

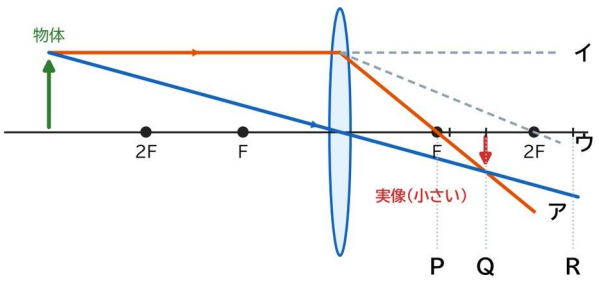
(5) a ＝ 5 cm のとき、スクリーンにはうつらないが、レンズをのぞくと大きな像が見えた。この像を何というか。
答え:虚像
考え方:物体が焦点より内側にあると、虚像(同じ向きで大きい)が見える。

(6) a を 30 cm から 15 cm に近づけると、b と像の大きさはどうなるか。
答え: b 長くなる　像 大きくなる
考え方:物体をレンズ(焦点)に近づけるほど、像は遠くにでき、大きくなる。

(7) レンズの下半分を黒い紙でかくすと、スクリーンの像はどうなるか。「形」「明るさ」という語を使って書きなさい。
答え:像の形は変わらないが、明るさが暗くなる。
考え方:像は欠けない。レンズを通る光の量が減るので、像全体が暗くなる。

5　凸レンズの作図　23 点

図 7 は、凸レンズと、焦点距離の 2 倍より遠くに置いた物体である。物体の先から出た光のうち、レンズの中心を通る光はかいてある。



(1) 図 7 の F の点を何というか。
答え:焦点
考え方:光軸に平行な光が集まる点＝焦点。レンズの両側に 1 つずつある。

(2) 光軸に平行に進んだ光は、レンズを通ったあとどう進むか。ア～ウから選びなさい。
答え:ア
考え方:光軸に平行な光 → 反対側の焦点(F)を通る(ア)。

(3) レンズの中心を通る光は、どう進むか。
ア 曲がらずに直進する　イ 焦点を通る
答え:ア
考え方:レンズの中心を通る光は、そのまま直進する。

(4) 像ができる位置を、P ～ R から選びなさい。
答え: Q
考え方: 2 本の光が交わる点に像の先たんができる。焦点と 2F の間(Q)。

(5) できる像は、実像・虚像のどちらか。また、大きさは物体とくらべてどうか。
答え:像 実像　大きさ 小さい
考え方:物体が 2F より遠い → 焦点と 2F の間に、物体より小さい実像ができる。